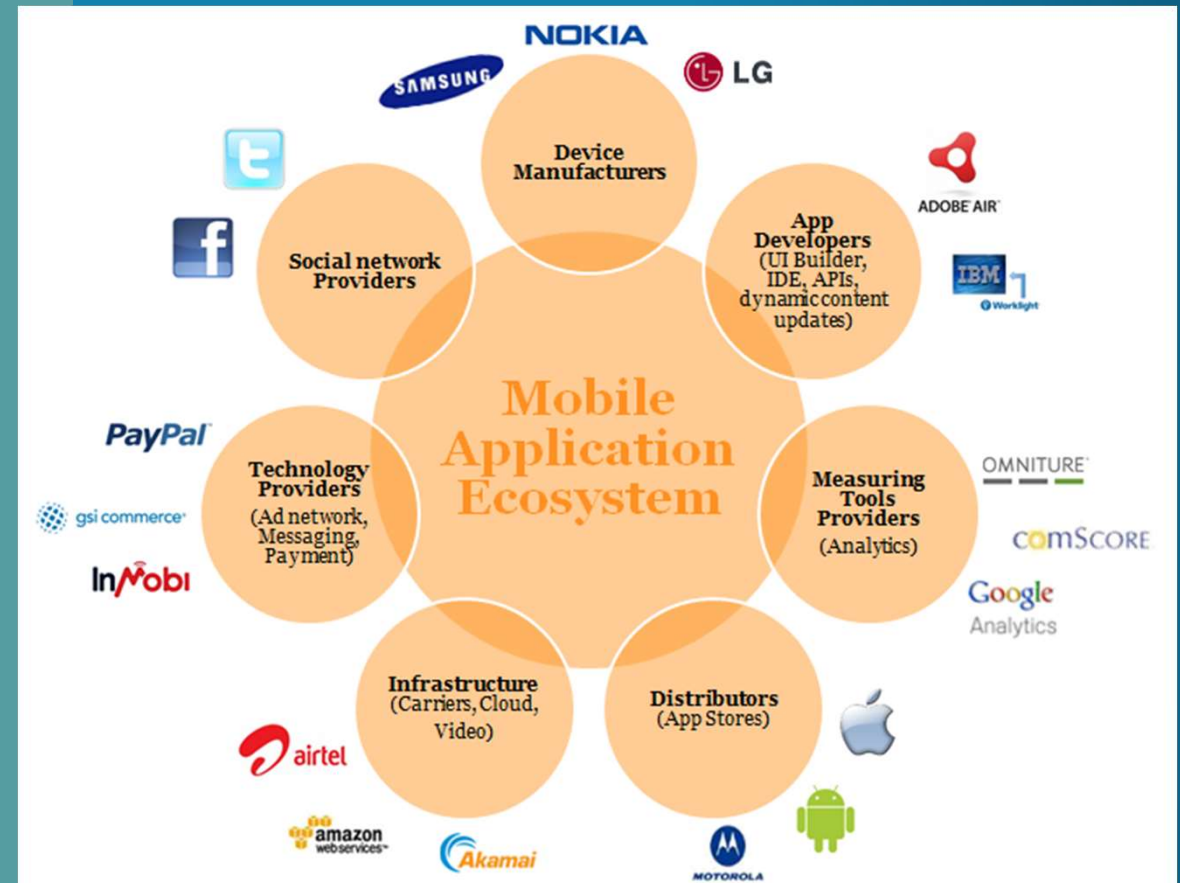


INGENIERÍA DE SOFTWARE I APLICACIONES MÓVILES



Ecosistema móvil se refiere al conjunto de actores necesarios para poder tener los dispositivos móviles y a las aplicaciones para los mismos; Incluyen:

- Operadoras de telecomunicaciones,
- Fabricantes de hardware
- Elementos de software que intervienen en la ejecución de la aplicación.



Fragmentación

Es una situación, o el conjunto de condicionantes de una situación, en la que no es posible compartir una misma aplicación entre diferentes ecosistemas, si no, a través de adaptaciones añadiendo complejidad al escenario del desarrollo móvil.

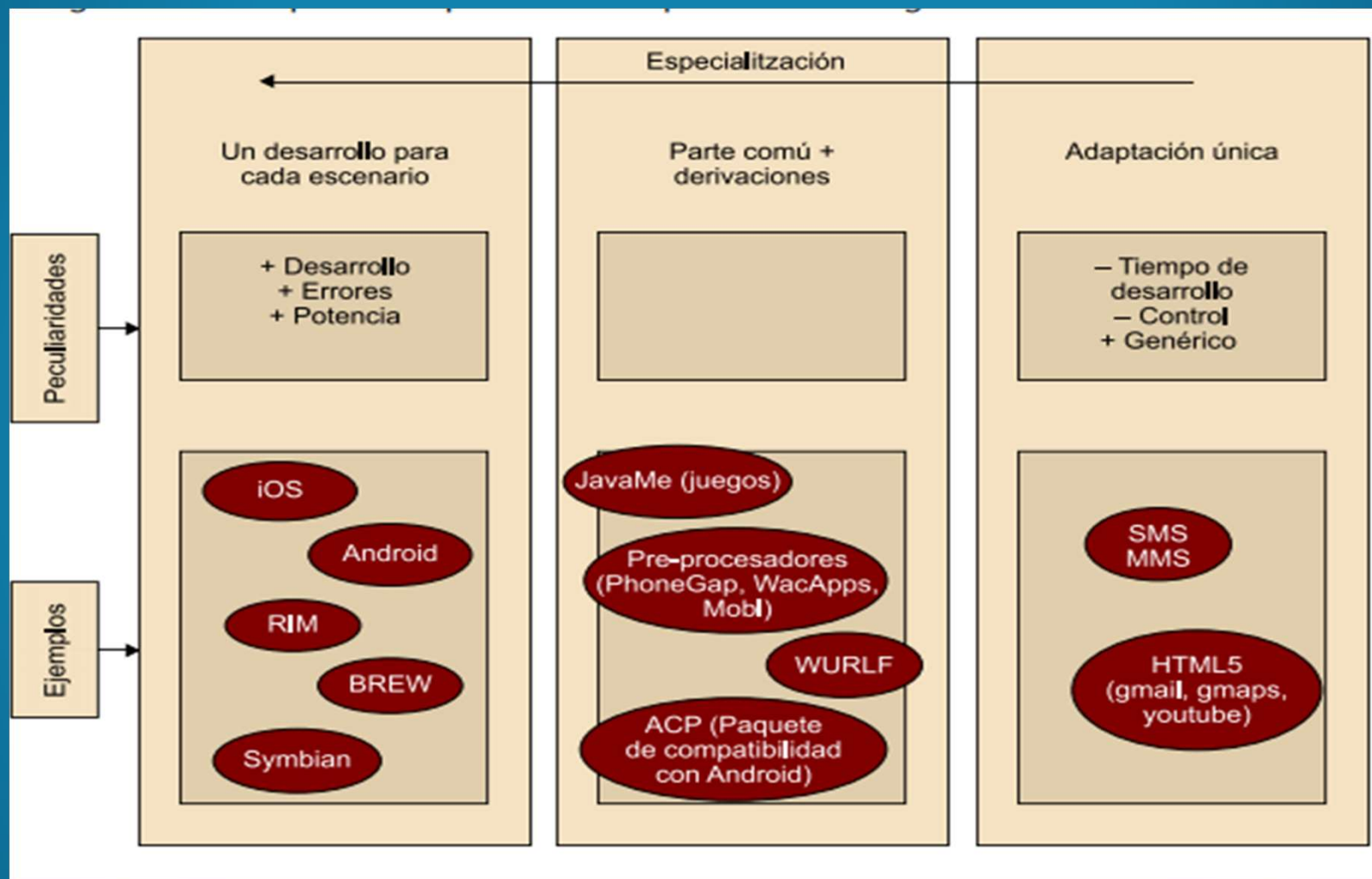
- **Software diferente**
Variedad de estándares, plataformas diferentes
- **Hardware**
Componentes distintos: tamaño de pantalla, teclado, sensores, capacidad de proceso.
- **Diversidad del entorno**
Limitaciones de las redes, Roaming.
- **Variaciones de funcionalidades**
Versión con privilegios o preferencias de usuarios.

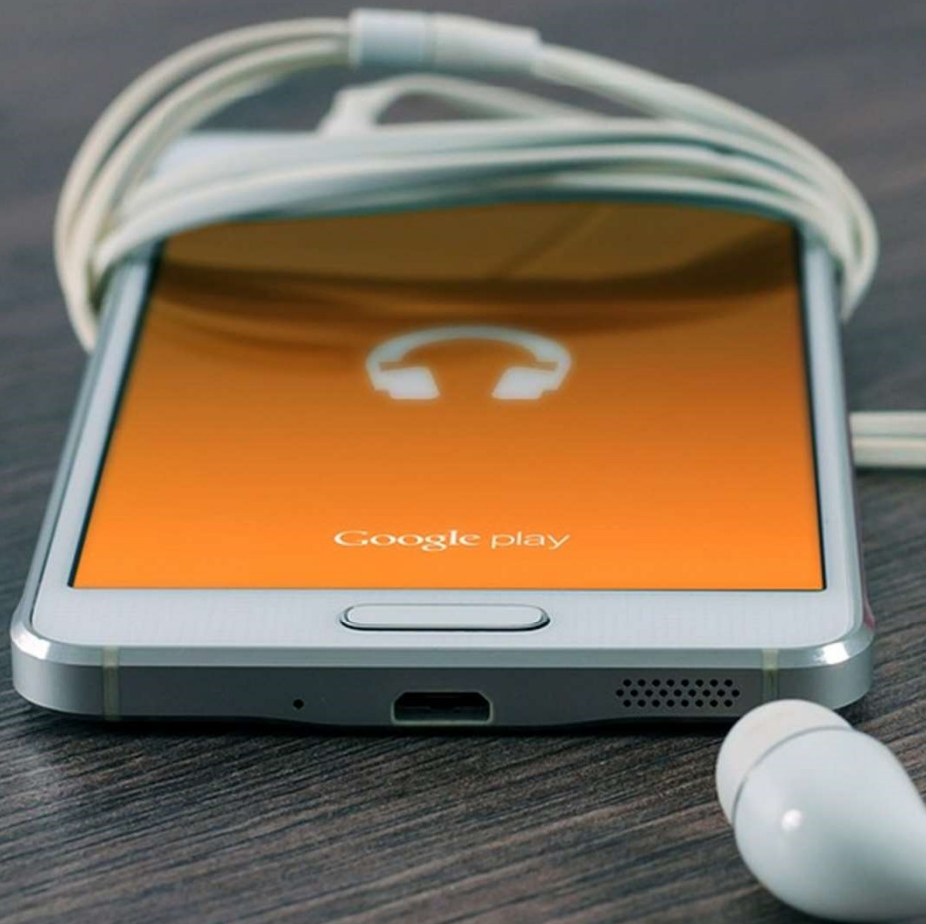


A photograph of a silver MacBook Air laptop, a black smartphone, and a black wallet with a pen on a wooden desk. The laptop is open and its screen is black. The smartphone is lying flat next to it. The wallet is closed and has a pen resting on top of it. The background is a blurred outdoor scene with green foliage.

Portabilidad

Característica de los dispositivos terminales que implica una serie de limitaciones físicas directamente relacionadas con el factor de forma de los mismos, como el tamaño de las pantallas, o el teclado y su disposición.





Ubicuidad:

La ubicuidad (o la omnipresencia).

Contexto social:

Interaccionar mediante aplicaciones.

Costes : De servicios.

CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO DE DESARROLLO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Los desarrollos de aplicaciones sobre dispositivos móviles tienen grandes oportunidades y posibilidades, pero también algunas dificultades añadidas que pueden llegar a ser un riesgo para conseguir que los proyectos sean un éxito. Por tanto, la metodología elegida, además de soportar la problemática habitual del desarrollo de software, se debe encargar de dar soluciones y de minimizar riesgos, para el caso concreto del desarrollo de software móvil.

Tipo de aplicaciones para dispositivos móviles

Aplicaciones básicas

(SMS o MMMS)

Webs móviles

Web adaptadas

Técnicas WURLF

Webs sobre móviles

HTML, CSS y Javascript

WebKit

Aplicaciones web móviles nativas

Ventajas:

Aplicaciones web sobre móviles.

Instalación y la distribución, como aplicaciones nativas.

Desventajas:

Experiencia de usuario contradictoria.

Requiere de conexión a internet

Aplicaciones nativas

Son propias de cada plataforma:

Ventajas:

Mayor potencial

Aprovechamiento máximo de la capacidad del dispositivo

Mejor experiencia de usuario

Desventajas:

Están ligadas al dispositivo

Ejemplos: iOS, Android, Blackberry, Java Me, Windows Phone, Symbian,



VS



Estrategias de desarrollo de aplicaciones móviles

Desarrollos web

Están basadas en lenguajes de marcas, lo cual añade la facilidad de poder programar y probar sin necesidad de un emulador o un dispositivo real. A estas aplicaciones se accede directamente mediante la red

Prerequisitos. En general, se puede utilizar cualquier entorno de desarrollo conocido

Fragmentación. La fragmentación en este tipo de aplicaciones existe, aunque suele ser menor que en el resto

Pruebas. Las pruebas se pueden empezar con navegadores de escritorio que soporten HTML 5 o el correspondiente lenguaje de marcado, pero después se deberán hacer pruebas reales, o bien con emuladores

Distribución. La distribución es lo más sencillo, ya que es igual que la distribución de una aplicación web cualquiera

Estrategias de desarrollo de aplicaciones móviles

Entorno de desarrollo multiplataforma

Desde hace tiempo se está persiguiendo esta "multiplataformidad". Hay aspectos que estas aproximaciones no van a poder evitar fácilmente (a no ser que tengan código condicional específico para cada plataforma). Son los siguientes:

Pérdida de controles específicos - Integración en el escritorio del dispositivo (widgets)-
Gestión de la multitarea - Consumo de la batería - Servicios de mensajería asíncrona o push services

Pre-requisitos. En general, para conseguir las aplicaciones nativas, cada uno de los entornos proporciona su entorno de desarrollo completo. (IDE)

Implementación. En general, las herramientas facilitan el proceso de desarrollo, aunque sin llegar al nivel de las herramientas de **desarrollo nativas**.

Firma y distribución. A veces la distribución se puede realizar directamente mediante los IDE de las plataformas de desarrollo, pero en la mayoría de los casos es necesario hacerla mediante los canales habituales para las aplicaciones nativas.

Estrategias de desarrollo de aplicaciones móviles

Entornos de desarrollo nativos

Son aquellas que están especialmente diseñadas e implementadas para el contexto de ejecución (plataforma o dispositivo) en el que van a ejecutarse, y pueden sacarle partido a todas las capacidades de dichos dispositivos.

Prerrequisitos. Necesitan el entorno de desarrollo o IDE de cada plataforma. Por ejemplo, para Android necesitamos su SDK

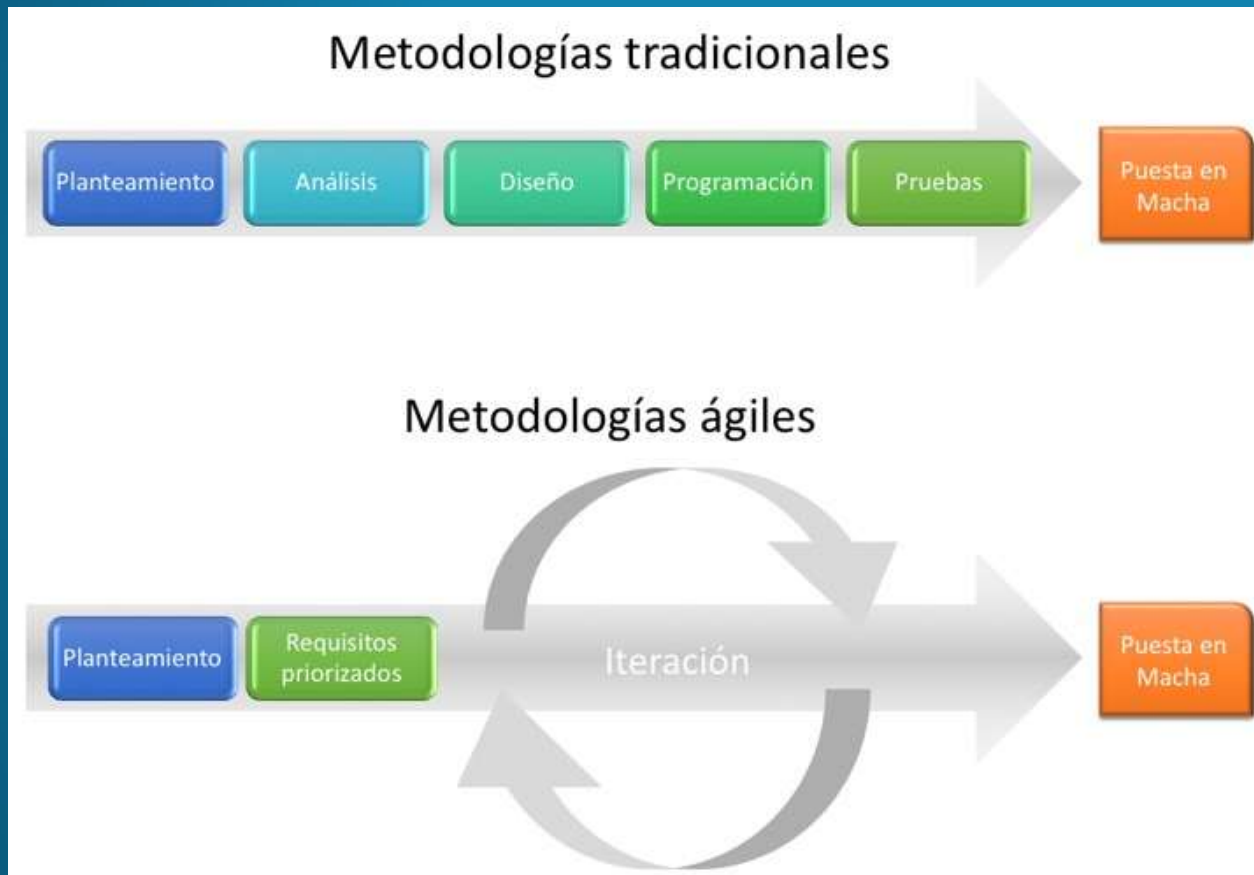
Implementación.

Todas las implementaciones son distintas. Cada sistema utiliza su propio método y sus propios patrones, pero hay algunos puntos comunes: Existe un emulador - Posibilidad de "debugar" - Herramientas UI - Separación de presentación y lógica

Pruebas. Tecnologías de pruebas unitarias - pruebas de estrés de las aplicaciones

Firma y distribución. firmar aplicación con un certificado digital. Distribución a través de market places, o sistemas OTA (over the air)

Metodologías de Desarrollo de Software Ágil vs Tradicionales



“Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos sistemas de información. Una metodología está formada por fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, que guiarán a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo.”

1



Satisfacer al cliente

12



Mejora continua

Manifiesto Ágil

2



Los cambios se aceptan y aprovechan

3



Entrega frecuente de producto funcionando

4



Colaboración diaria del negocio y los desarrolladores

5



Personas motivadas

6



Conversación cara a cara

7



Medimos producto funcionando

8



Promovemos el ritmo sostenible

9



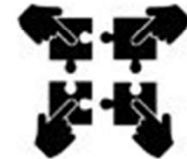
Atención continua a la excelencia técnica

10



La simplicidad es esencial

11



Equipos auto-organizados

Metodologías Ágiles

Individuos e interacciones

Software que funciona

Colaboración con el cliente

Responder ante el cambio

por encima de

por encima de

por encima de

por encima de

Metodologías Tradicionales

Procesos y herramientas

Documentación exhaustiva

Negociación de contratos

Seguimiento del plan

Los métodos ágiles en desarrollo móvil



Alta volatilidad del entorno: Con cambios en entornos de desarrollo, nuevos terminales y nuevas tecnologías a un ritmo mucho más elevado que en otros entornos de desarrollo.

Equipos desarrollo pequeños: Dado que los desarrollos móviles suelen ser proyectos relativamente pequeños, los equipos no suelen ser muy grandes. Generalmente son llevados a cabo por desarrolladores individuales o por PYME.

Software no crítico: No suelen ser aplicaciones de alto nivel de criticidad, dado que suelen ser aplicaciones para entretenimiento o gestión empresarial no crítica.

Ciclos de desarrollo cortos: Dada la evolución constante de la industria, se requieren ciclos de vida realmente cortos para poder dar salida a las aplicaciones a tiempo.

Fases de los proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles



Cada uno de las **metodologías** especifica lo que se debe hacer en cada fase, así como el nivel o los resultados que se requieren. Estas fases del desarrollo de aplicaciones móviles tendrán problemas comunes y soluciones comunes.

Planificación - Toma de requisitos -Especificación y diseño - Implementación y pruebas

PLANIFICACIÓN

- **Dificultades por el desconocimiento de la tecnología**
- **Disponer de dispositivos reales**
- **Time to market.**
- **Prototipado**

En la fase de planificación se intenta distribuir el tiempo y los recursos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto, ya sea en una única planificación completa o en planificaciones más divididas..

TOMA DE REQUISITOS

- **Plan de dispositivos (device plan)**
- **Definición de la arquitectura**

Es necesario conocer los requisitos (tanto los funcionales como los no funcionales). En los requerimientos no funcionales, hay que tener muy presente aspectos relacionados con el uso como, por ejemplo:

- ¿Quién va a ser nuestro usuario?
- ¿En qué momento va a utilizar nuestra aplicación?
- ¿Qué requerimientos mínimos de hardware son necesarios?
- ¿Necesitamos gestionar el modo "en línea" y "fuera de línea"?
- ¿Deben existir datos de terceros?

Especificación y diseño

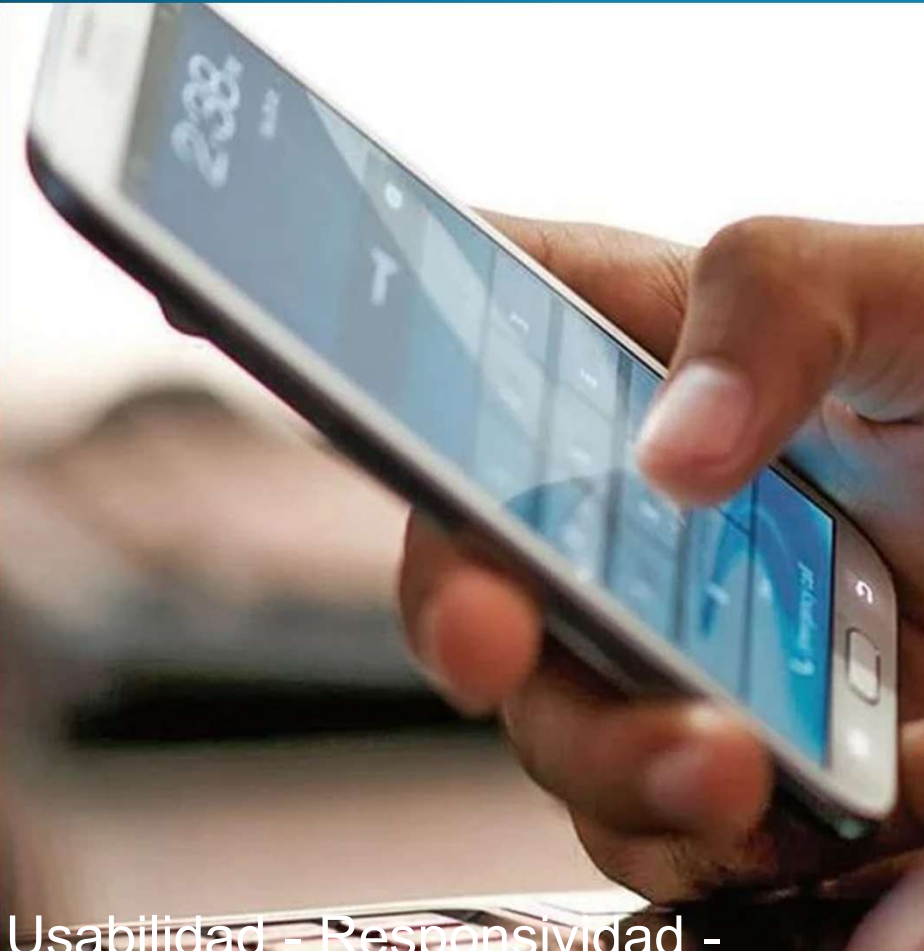


Dashboard, ActionBar, Dynamic List, Pager, popups, alerts, etc

Existen algunos patrones de diseño ampliamente conocidos en el desarrollo de aplicaciones, que suelen ser implementados en las aplicaciones para dispositivos móviles

Estos patrones deben ser interpretados de manera diferente en función de la plataforma para la que desarrollemos, pues al final intentan utilizar los comportamientos comunes al resto de aplicaciones, y puede que estos comportamientos varíen según la plataforma.

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS



Usabilidad - Responsividad -
Optimización de recursos -
Accesibilidad de la aplicación.

Una particularidad de las pruebas es la necesidad de tener un emulador o entorno de pruebas para poder probar aquello que estamos desarrollando.ue estos comportamientos varíen según la plataforma.

Se acude a las pruebas unitarias que permiten dividir el desarrollo, con lo que se puede probar de manera desacoplada y desarrollar partes de nuestra aplicación sin la necesidad de pruebas en el emulador

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

- ¿Cuál es la experiencia del usuario con la aplicación?
- ¿Se carga rápidamente la aplicación?
- ¿Se necesita alguna barra de progreso de la aplicación?
- ¿Y con conectividad reducida? •
- ¿Cambia la aplicación al mover el dispositivo? Es decir, ¿se deben tener en cuenta los sensores de acelerómetros?
- ¿Acepta correctamente la aplicación las interrupciones como, por ejemplo, las llamadas telefónicas? ¿Acaba correctamente la aplicación?

APLICACIONES MÓVILES EN PANDEMIA

Hoy: “Salvaguardar nuestras vidas y nuestros medios de vida”



Post- pandemia: “Integración digital”

APLICACIONES MÓVILES EN PANDEMIA

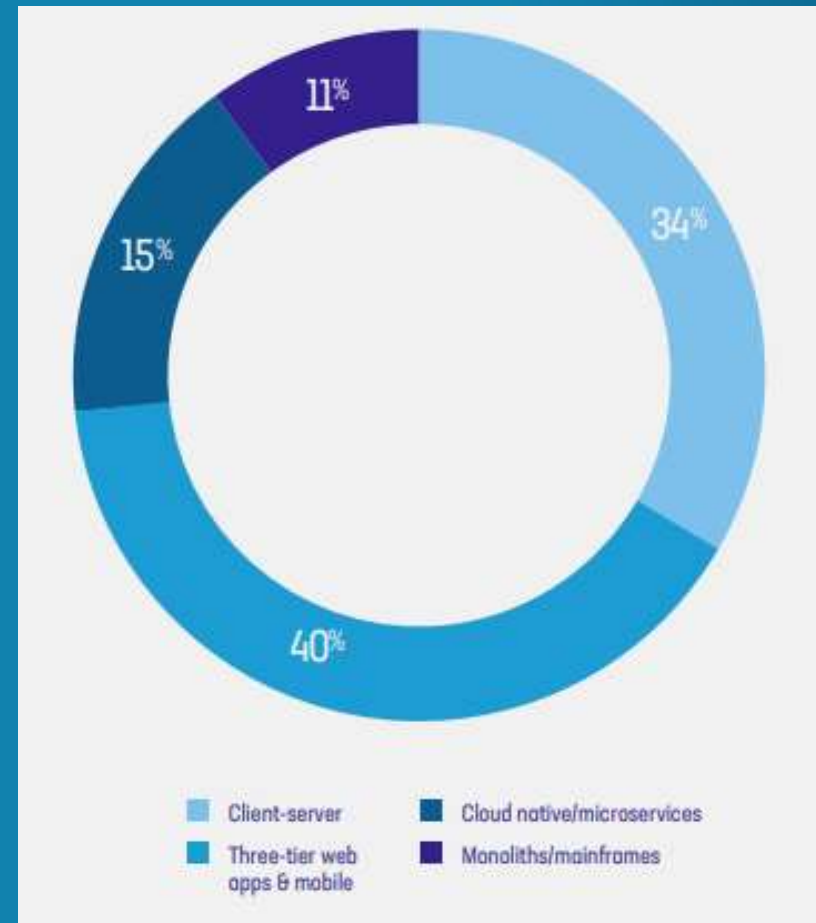
"Fue facilitador tener una cultura previa de innovación y transformación digital, porque es acelerar en algo que ya se estaba transitando"

"Claramente el COVID fue el que disparó todo esto. Hubo una transformación general que fue por fuerza mayor y que se tuvo que hacer por necesidad, y todo lo que era la resistencia al cambio se dejó de lado"

"La percepción del valor de la transformación digital ya como una necesidad en términos generales, yo creo que eso es invaluable porque va a permitir agilizar un montón de cosas. Acelera un montón de procesos futuros que vamos a tener"

APLICACIONES MÓVILES EN PANDEMIA

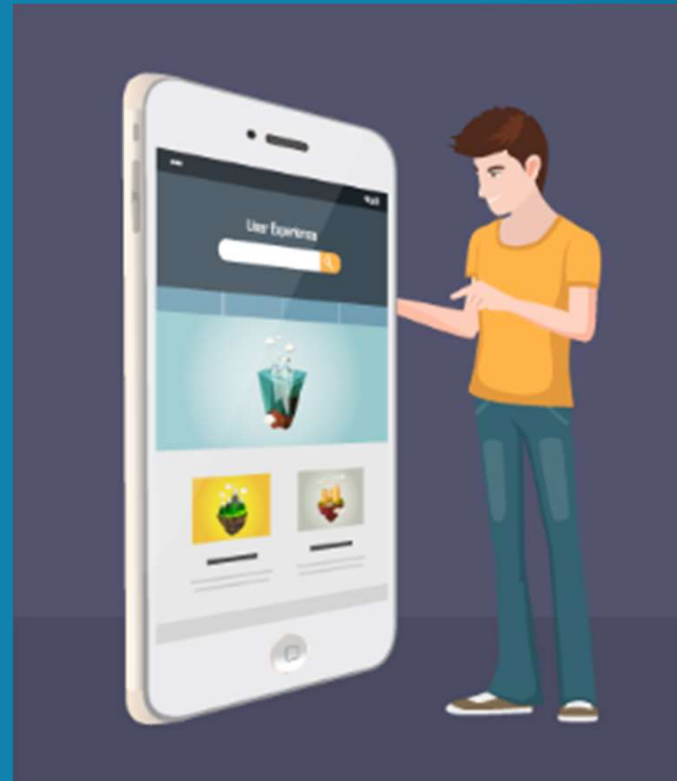
La mayoría de las organizaciones participan en transformación digital



APLICACIONES MÓVILES EN PANDEMIA

En el aislamiento obligatorio por coronavirus surgieron centenares de aplicaciones (apps) que permiten a los consumidores y comerciantes atrincherados en sus hogares realizar todo tipo de operaciones solo clickeando desde el celular.

Este abanico de ofertas va desde las más sofisticadas operaciones financieras, el chequeo de precios en comercios, el entrenamiento físico en el hogar, la compra de ropa y de zapatos hasta la posibilidad de



APLICACIONES MÓVILES EN PANDEMIA

